

Ciência dos Materiais

Física dos materiais

Prof. Dr. Diego J. Raposo

Escola Politécnica de Pernambuco – Universidade de Pernambuco



Dos resultados da simulação existem dois que produzimos devido as linhas de código que adicionamos no input:

- Dados dinâmicos e termodinâmicos (comando `therm`): usamos o comando `fix` para produzir um arquivo `.dat`;
- Dados de trajetória (comando `dump`): gera-se um arquivo `.lammpstrj`.

Os arquivos `.dat` podem ser lidos por qualquer programa que lide com colunas de números, no Linux ou no Windows, em programas como Gnuplot, Origin, Excel, entre outros. Aqui vamos apresentar duas opções alternativas: um programa Python e o Latex.

Observe a matriz de dados a seguir. Ela inicia pela etapa 1000 porque segue a partir das etapas de minimização anteriores. Mas, caso deseje-se, pode-se começar a simulação a partir do zero usando o comando `reset_timestep 0` antes do `fix` da dinâmica.

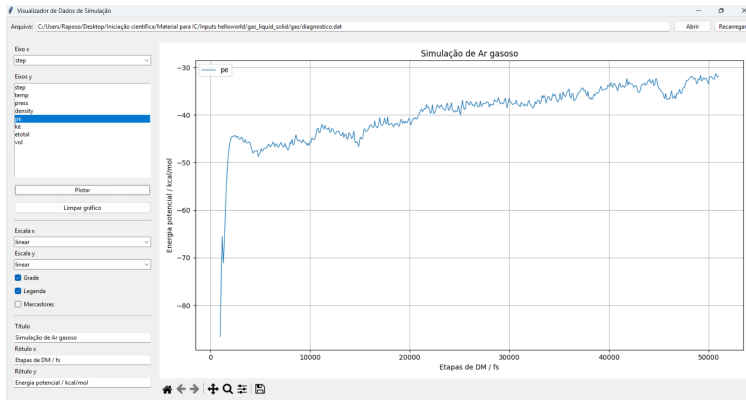
```

step temp press density pe ke etotal vol
1000 120 2.02720323979537 0.00829190110217416 -86.5628089912693 357.339508794 270.776699802731 8000000
1100 116.104574165807 2.63364943986349 0.00829190110217416 -73.1243305843305 345.739595842883 272.615265258553 8000000
1200 122.30647164668 2.86432949606524 0.00829190110217416 -65.5184696731539 364.2077875046 298.689317831446 8000000
1300 124.203937349125 2.10163481844448 0.00829190110217416 -71.085967501283 369.858116355143 298.77214885386 8000000
1400 117.566543966276 1.62004221595523 0.00829190110217416 -67.2816791028151 350.093092262645 282.81141315983 8000000
1500 115.765299998359 1.48352148352276 0.00829190110217416 -60.9905225080217 344.729295306696 283.738772798674 8000000
1600 120.493716801883 1.55560485897341 0.00829190110217416 -55.471547350774 358.809713122903 303.338165772129 8000000
1700 120.749352420863 1.58968327444245 0.00829190110217416 -51.4190179208218 359.570952343874 308.151934423052 8000000
1800 119.479992567108 1.62438208376023 0.00829190110217416 -48.611688356166 355.791015455344 307.179327099178 8000000
1900 119.495499006734 1.7061488636481 0.00829190110217416 -46.5233790763816 355.837190984669 309.313811908288 8000000
2000 124.005708277683 1.85097846726992 0.00829190110217416 -45.4445612871688 369.267824029994 323.823262742825 8000000
2100 124.819908152414 1.92719559417315 0.00829190110217416 -44.7506516307294 371.692372224131 326.941720593402 8000000
2200 117.306609769006 1.839120650439 0.00829190110217416 -44.4963529500418 349.319052609549 304.822699659508 8000000
2300 117.119135914196 1.85348082847155 0.00829190110217416 -44.5361161069188 348.76078748297 304.224671376051 8000000
2400 120.761280803028 1.93311858789311 0.00829190110217416 -44.3729736608382 359.606473029068 315.23349936823 8000000
2500 121.98174916019 1.95267741037806 0.00829190110217416 -44.3047093852812 363.240819389459 318.936110004177 8000000
2600 119.627024434331 1.874620396778 0.00829190110217416 -44.7766186110082 356.228851248765 311.452232637757 8000000
2700 111.252454555369 1.73388838680868 0.00829190110217416 -44.4779406853455 331.290812191187 286.812871505842 8000000
2800 111.937095731956 1.74280615256258 0.00829190110217416 -44.6088596823438 333.329556705701 288.720697023357 8000000
2900 118.592674727812 1.85341056871185 0.00829190110217416 -45.0954753605432 353.148734448359 308.053259087816 8000000
3000 121.986912975536 1.94557560940436 0.00829190110217416 -45.1043676513105 363.256196349786 318.151828698476 8000000
3100 121.5695274217 1.98959442523526 0.00829190110217416 -44.7164372407418 362.013293443242 317.2968562025 8000000
3200 117.375344226794 1.92605534702141 0.00829190110217416 -44.7201468329333 349.523732087744 304.803585254811 8000000
3300 116.247795103483 1.84762797343012 0.00829190110217416 -45.6001625581986 346.166083338867 300.565920780669 8000000
3400 123.825207876142 1.94036682981648 0.00829190110217416 -45.7781280811797 368.730324656462 322.952196575283 8000000
3500 124.535550785326 1.95548369863376 0.00829190110217416 -45.1548810581587 370.845604541821 325.690723483663 8000000
3600 119.755009400915 1.8362896159011 0.00829190110217416 -45.6168783632928 356.609968624531 310.993090261238 8000000
3700 118.579488715829 1.80304054404748 0.00829190110217416 -45.9131538002275 353.109468756318 307.19631495609 8000000
3800 119.918931644729 1.85304365513928 0.00829190110217416 -45.8290238599419 357.098101075239 311.269077215297 8000000
3900 122.105601751938 1.93060193959616 0.00829190110217416 -45.6874829281165 363.609631258611 317.922148330494 8000000
4000 124.646677507087 1.98964733307805 0.00829190110217416 -45.9427391790359 371.176520943221 325.233781764185 8000000

```

Usando o Python

O Python é uma linguagem de programação para análise de dados científicos. O programa `output_visualizer` é um código simples para ler os arquivos `.dat` e fazer gráficos 2D a partir da escolha das colunas pelos títulos.



Usando o Latex

No Latex basta criar, por exemplo, um standalone que lê as colunas pela numeração (iniciando por 0)

```
\documentclass{standalone}
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{compat=1.18}

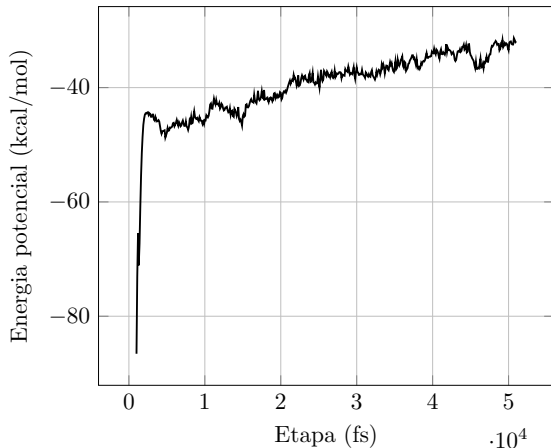
\begin{document}

\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
  xlabel={Etapa},
  ylabel={Energia potencial (kcal/mol)},
  grid=both
]

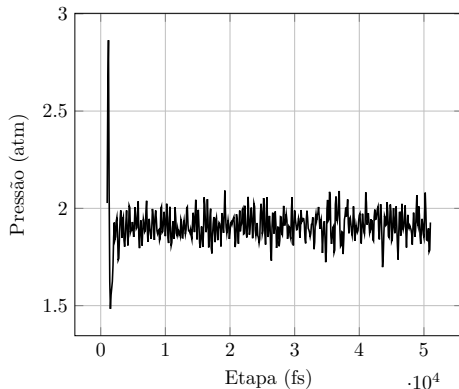
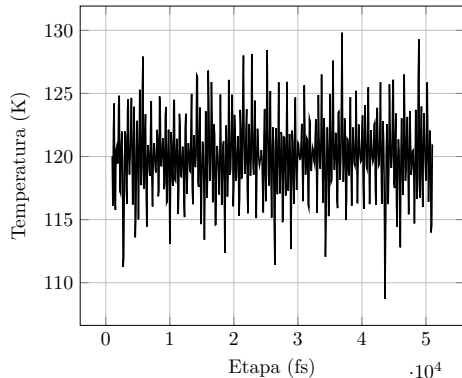
\addplot[
  thick,
  no markers,
] table[
  x index=0,
  y index=4,
  col sep=space
] {diagnostico.dat};

\end{axis}
\end{tikzpicture}

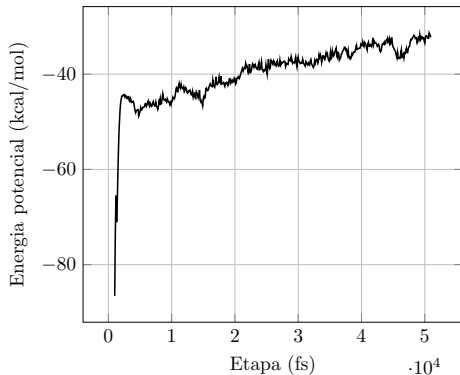
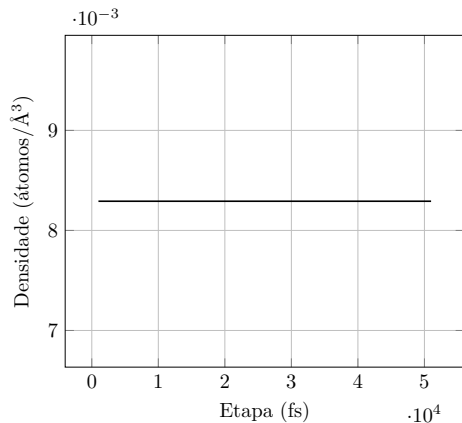
\end{document}
```



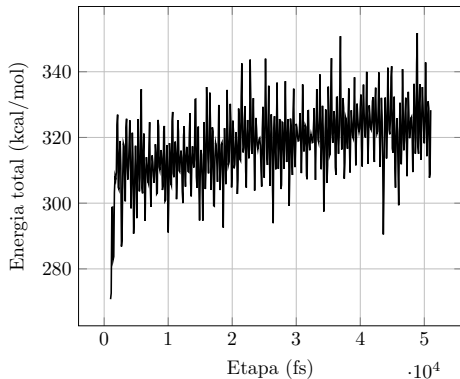
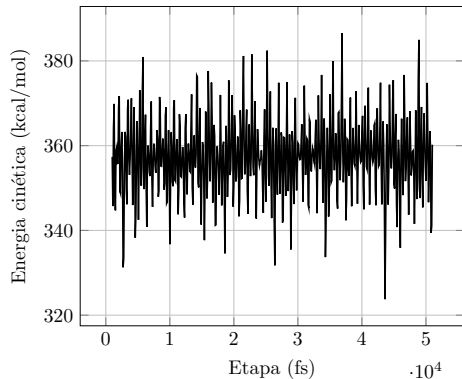
Vamos ver esses gráficos a seguir e tecer alguns comentários.



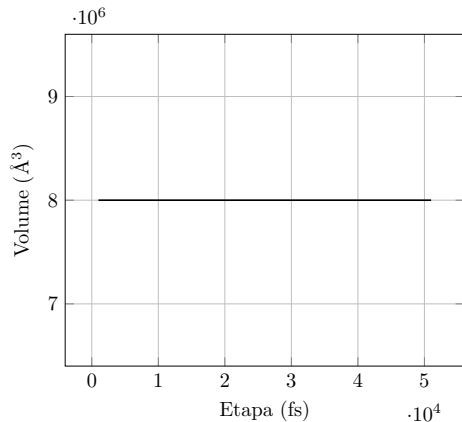
A temperatura oscila de maneira aleatória ao redor de um valor médio porque o termostato mantém a temperatura sob controle. A pressão, por outro lado, inicialmente aumenta, mas passa a se estabilizar pouco depois.



A densidade é constante porque tanto o número de partículas quanto o volume são constantes. Já a energia potencial cresce, mas numa taxa cada vez menor com o passar do tempo. Resultados termodinâmicos são obtidos apenas após a estabilização dessa e de outras variáveis em torno de uma média.



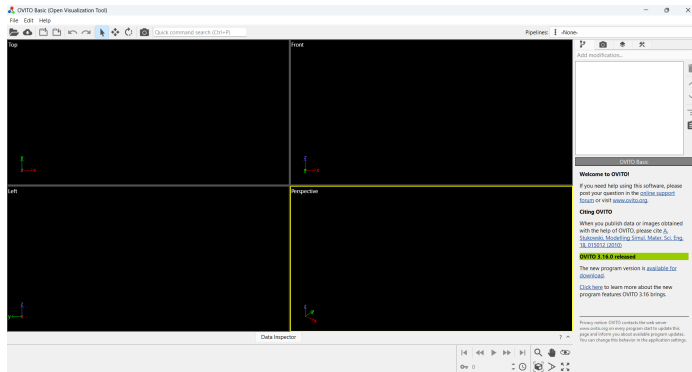
A energia cinética está diretamente relacionada à temperatura, então o gráfico de step vs. ke segue o mesmo comportamento do de step vs. temp. A energia total, sendo a soma da energia cinética com a potencial, mostra o crescimento e ruído inerentes as suas parcelas.



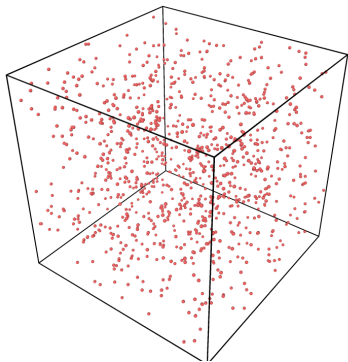
Como o volume é constante, o gráfico de step vs. vol é uma reta horizontal.

Usando o OVITO

O OVITO é um programa de visualização/análise de dados de dinâmica molecular muito usado para processar dados do Lammmps. Para baixá-lo, acesse <https://www.ovito.org/>. Inicialmente, ele mostra uma tela com quatro quadros, abaixo opções de manipular trajetórias no tempo, e à direita especificidades como parâmetros e conectividade dos átomos, além de análise e gravação de fotos/vídeos.



Uma vez aberto é possível ir em *File* → *Load file* para abrir o arquivo *.lammprj*, ou ao arrastá-lo para a tela do programa.



Como o gás é muito pouco denso, pontos muito pequenos representarão na caixa enorme. Portanto, convém aumentar o raio das partículas. Isso é possível na aba da direita, clique em *Particles (Visual elements)* e depois modifique o *Radius* de 0.67 para 2.

Modificação para fase sólida

Nesse caso usa-se a função `lattice`, especificando a rede e o lado da célula unitária a , que se definido como uma variável antes implica essa modificação no código:

```
variable      a equal [valor]
```

E o lado da caixa pode ser dado em termos de unidades de células unitárias, gerando um comprimento $L = aN_{cell}$, sendo N_{cell} o número de células unitárias de lado:

```
variable      Ncell equal 8
```

Agora o lado é:

```
variable      L equal v_Ncell*v_a
```

O LAMMPS permite manipular matematicamente grandezas, desde que elas tenham sido definidas como variáveis primeiro. O próximo passo é definir as dimensões da caixa. Isso pode ser definindo um valor qualquer (em unidades de comprimento), ou em unidades da caixa (`units box`) ou do parâmetro de rede (`units lattice`). Como já definimos L com 8 células de lado, usamos a primeira opção.

```
region          box block 0 ${L} 0 ${L} 0 ${L} units box
```

Assim o código seria alterado, se desejássemos fazer uma rede de face centrada (fcc):

```
# ----- Density parameters -----  
variable        Ncell equal 8  
variable        a equal [valor]  
variable        L equal v_Ncell*v_a  
# ----- Create system -----  
  
region          box block 0 ${L} 0 ${L} 0 ${L} units box  
create_box      1 box  
  
lattice         fcc ${a}  
create_atoms    1 box
```

Redes prontas disponíveis no comando `lattice`

Código	Estrutura	Observação
sc	cúbica simples	1 ponto de base na célula cúbica
bcc	cúbica de corpo centrado	2 pontos de base
fcc	cúbica de faces centradas	4 pontos de base
hcp	hexagonal compacta	célula padrão do LAMMPS com 4 pontos de base
diamond	cúbica do diamante	8 pontos de base
sq, sq2	quadradas 2D	1 ou 2 pontos de base
hex	hexagonal 2D	2 pontos de base
custom	definida pelo usuário	vetores a_1, a_2, a_3 e posições basis
none	somente espaçamento	não cria pontos de rede

Fonte: Documentação oficial: docs.lammps.org/lattice.html.

É possível definir outras formas, mas não é nosso propósito aqui. Outra alteração que deve ser feita é na temperatura, que influencia na velocidade inicial das partículas e na temperatura do termostato. Em argônio gasoso usamos:

```
velocity      all create 120.0 12345 mom yes rot no dist gaussian
fix           1 all nvt temp 120.0 120.0 100.0
```

Para o sólido usamos uma temperatura abaixo da de fusão:

```
velocity      all create 40.0 12345 mom yes rot no dist gaussian
fix           1 all nvt temp 40.0 40.0 100.0
```

Caso não conheçamos o parâmetro de rede a , podemos usar a densidade em massa (ρ_m) para obter a densidade numérica (ρ_n), e dela (para uma dada rede) obtermos o a e o L . Vamos converter a densidade em massa em g/cm^3 para a densidade em número em átomos/ $\text{\AA}^3$ através de:

$$\rho_m[\text{g/cm}^3] \times \frac{1}{M[\text{g/mol}]} \times \frac{N_A[\text{átomos/mol}]}{1} \times \left(\frac{1 \text{ cm}}{10^8 \text{ \AA}} \right)^3 \Rightarrow \rho_n[\text{átomo/\AA}^3] = \frac{\rho_m N_A}{M \cdot 10^{24}}$$

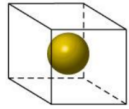
ρ_n também é a densidade em uma célula unitária. Numa cúbica de face centrada temos quatro átomos para um volume de a^3

$$\rho_n = \frac{4}{a^3} \quad (1)$$

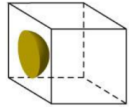
Então o parâmetro de rede pode ser expresso pela densidade em número:

$$a = \left(\frac{4M \cdot 10^{24}}{\rho_m N_A} \right)^{1/3} \quad (2)$$

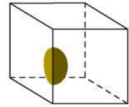
Esse valor pode ser calculado manualmente e substituído no variable a equal [valor], ou pode-se usar o próprio Lammmps para fazer esse cálculo. O programa completo é apresentado nos próximos slides.



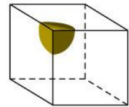
1



1/2



1/4



1/8


```
# ----- Initialization -----
```

```
units          real
atom_style      atomic
dimension       3
boundary        p p p
```

```
# ----- Density parameters -----
```

```
variable        rho_mass equal 1.65
variable        Ncell equal 8
```

```
variable        M equal 39.948
variable        NA equal 6.02214076e23
variable        cm_to_A equal 1.0e8
```

```
variable        rho_num equal v_rho_mass*v_NA/v_M/(v_cm_to_A^3)
```

```
variable        a equal (4.0/v_rho_num)^(1.0/3.0)
variable        L equal v_Ncell*v_a
```

```
# ----- Create system -----

region          box block 0 ${L} 0 ${L} 0 ${L} units box
create_box      1 box

lattice         fcc ${a}
create_atoms    1 box

# ----- Interactions -----

mass            1 39.948

pair_style      lj/cut 12.0
pair_modify     shift yes
pair_coeff      1 1 0.2381 3.405

# ----- Neighbor list -----

neighbor        2.0 bin
neigh_modify    delay 0 every 1 check yes
```

```
# ----- Outputs -----
```

```
thermo_style      custom step temp press density pe ke etotal vol  
thermo            100
```

```
variable          vstep equal step  
variable          vtemp equal temp  
variable          vpress equal press  
variable          vdens equal density  
variable          vpe equal pe  
variable          vke equal ke  
variable          vetot equal etotal  
variable          vvol equal vol
```

```
fix               diag all print 100 &  
"${vstep} ${vtemp} ${vpress} ${vdens} ${vpe} ${vke} ${vetot} ${vvol}" &  
file diagnostico.dat &  
screen no &  
title "step temp press density pe ke etotal vol"
```

```
dump              1 all custom 1000 traj.lammpstrj id type x y z  
dump_modify       1 sort id
```

```
# ----- Simulation parameters -----  
  
min_style      cg  
minimize      1.0e-6 1.0e-8 1000 10000  
  
timestep      1.0  
  
velocity      all create 40.0 12345 mom yes rot no dist gaussian  
  
fix           1 all nvt temp 40.0 40.0 100.0  
  
fix           LinMom all momentum 50 linear 1 1 1 angular  
  
  
# ----- Run -----  
  
run_style      verlet  
  
run           50000  
  
  
# ----- Save final configuration -----  
write_data     final.data
```

Modificação para uma fase líquida

Usar o `create atoms 1 random` para fases densas não é recomendado, pelo elevado número de sobreposições entre átomos que podem ocorrer. Por isso, para líquidos usamos duas estratégias: ou usar o Packmol para gerar a configuração inicial aleatória dos átomos do líquido ou usar o mesmo método que usamos para o sólido, apenas mudando a densidade para o líquido na temperatura em questão e também a temperatura¹. Ou seja, mudamos:

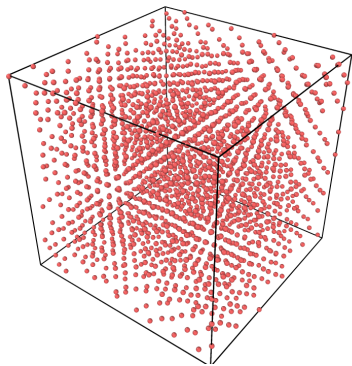
```
variable      rho_mass equal 1.40
```

```
velocity      all create 120.0 12345 mom yes rot no dist gaussian
```

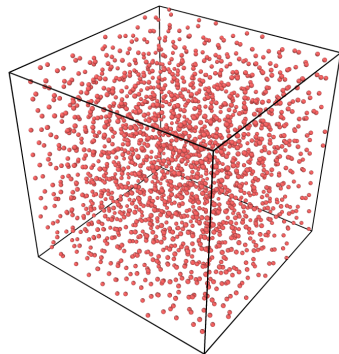
```
fix           1 all nvt temp 120.0 120.0 100.0
```

Com a evolução temporal, os átomos vão desfazer a configuração sólida inicial e formar um líquido com a densidade desejada.

¹Nesse exemplo mantemos a temperatura, tendo portanto um líquido superaquecido.



Sólido



Líquido

Diferenciando fases

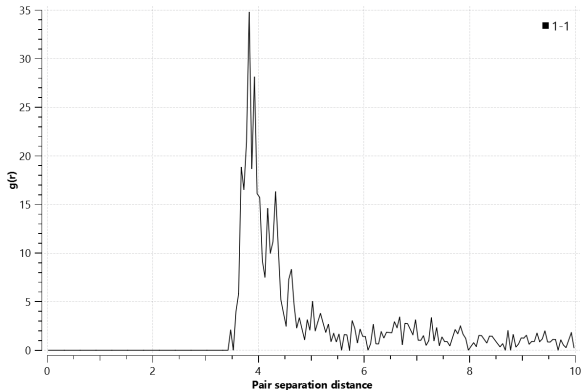
Sólidos, líquidos e gases são muito diferentes e propriedades macroscópicas e microscópicas. Uma forma muito interessante de diferenciá-los na mesoescala é através de uma função de estrutura chamada de **função de correlação de pares**, ou **função de distribuição radial**.

Ela permite observar a probabilidade de observar uma partícula a uma certa distância da outra, permitindo estudar a estrutura (padrões de aglomerados) em distâncias específicas de uma partícula central.

Assim, picos nessa função indicam que há uma correlação entre a posição de uma partícula naquela distância da partícula central. Essa quantidade é facilmente obtida via simulação computacional, amostrando a distribuição considerando todas as trajetórias.

Porém, uma maneira aproximada, tão quanto melhor maiores são os sistemas, é comparar o ambiente ao redor de todas as partículas no arranjo espacial em um tempo específico. Isso o OVITO faz, e vamos ver como.

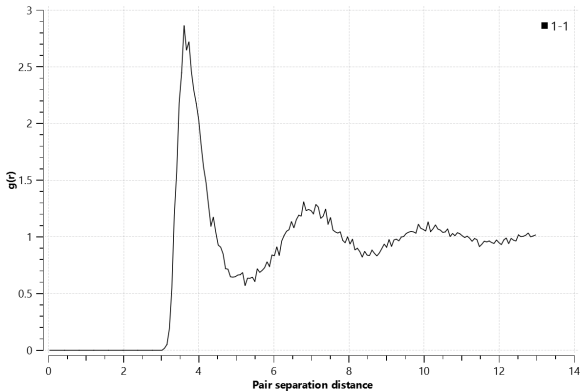
Abra o arquivo de trajetória do gás de argônio com o OVITO. Depois na aba *Add modification...* selecione *Radial Distribution Function (RDF)*. Um gráfico aparecerá, e você pode expandí-lo clicando em *Show in data inspector*. Para melhorar a resolução diminua o número de *bins*.



Note que abaixo de σ a correlação é nula, porque as probabilidade das partículas se sobreponem é nula. Já nas proximidades de sigma ela aumenta, até um máximo correspondendo a distância de equilíbrio entre duas partículas.

Como a probabilidade de mais de uma partícula se encontrarem ao redor da central em um gás, de baixa densidade, é quase nula, a correlação entre a partícula central e vizinhas cai até tender a 1, o que significa que a partícula central não tem influência alguma nas que estão a partir dessa distância.

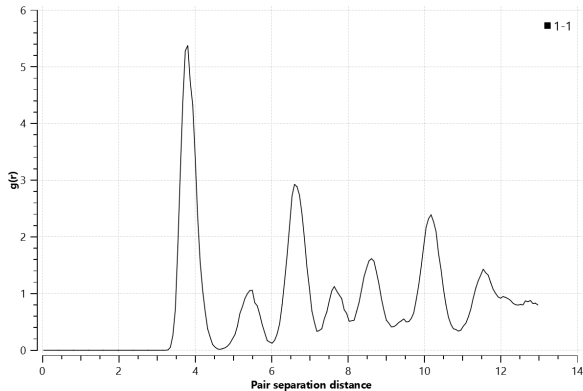
Se analisarmos o mesmo gráfico de líquidos, vemos que nas proximidades de uma partícula a correlação aumenta de maneira similar quando próximas, mas a partir daí, ao invés de cair, ela cresce novamente, e depois cai quando a distância aumenta.



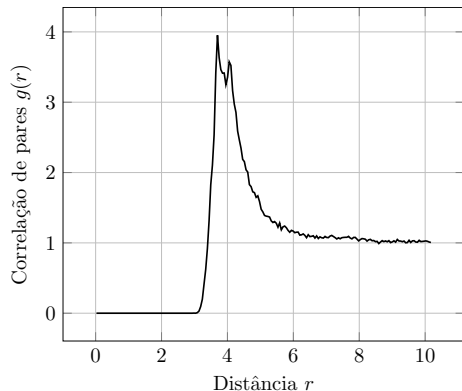
Porém, como no líquido as partículas possuem muita energia cinética em relação à atração da energia potencial, essa estrutura é de curto alcance, e se perde até que não haja correlação alguma entre uma ou mais partículas.

Observe que bem menos ruído ocorre do que no caso do gás, devido a menor energia cinética. O ruído também se deve ao pequeno número de partículas, e por estarmos amostrando uma média de uma configuração apenas.

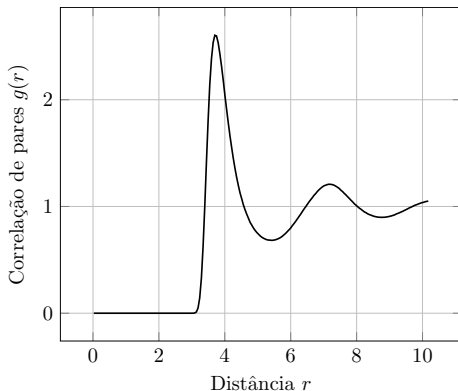
Em sólidos, no entanto, a energia cinética é bem menor, e a influência do potencial é de bem mais longo alcance. Observam-se bandas com padrões característicos da rede cristalina em questão. O fato de serem bandas, não picos, indica que ainda há um grau de agitação (vibrações) das partículas, e possível difusão.



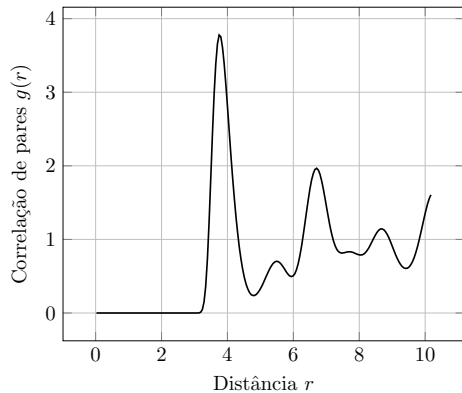
Gráficos dessa natureza podem ser amostrados considerando toda a trajetória (o que é possível em softwares de dinâmica molecular e Monte Carlo em geral). Aqui apresentamos os resultados para o argônio em 140 K, 100 K, 80 K e 20 K. Note que os dados, sobretudo do gás, são menos ruidosos, porque as médias atenuam esse comportamento.



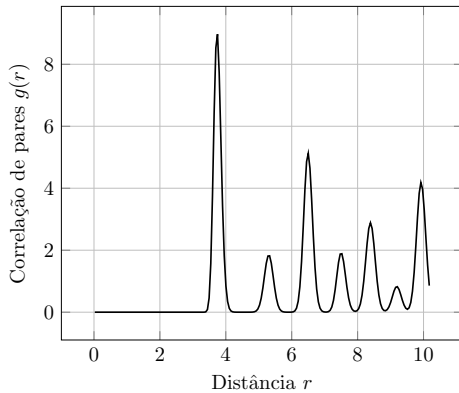
140 K



100 K



80 K



20 K